108學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽（第七區）

化 學 科 實 驗 試 題

【屏 東 女 中】

日 期：108年11月12日

編號：＿＿＿＿＿＿＿＿號

總分：＿＿＿＿＿＿＿＿分

【本競賽試題連同封面及計算紙共計8張】

108 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽（第七區）

化學科實驗試題【屏東女中】　　編號：＿＿＿＿

題目：化學電池

注意：

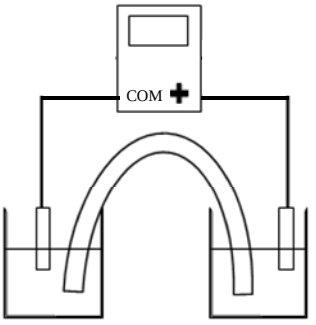
1.進入實驗競賽場地，請著實驗衣及相關安全器具，並於右上角填寫編號。請所有同學在操作實驗時，一定要全程穿實驗衣、戴手套及護目鏡。

2.檢查您桌上的藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請監試人員補齊；若已齊全，則請坐好，靜待評審老師宣佈實驗開始。

3.本試題可使用工程用計算機。

壹、實驗說明：

化學電池是利用氧化還原反應，把化學能轉為電能的一種裝置。化學電池的基本組成單元，包含 2 個半電池和 1 個鹽橋，每一個半電池由一個金屬電極及電解液構成。測量化學電池的電壓，可以了解化學電池工作的基本原理。測量化學電池電壓的裝置如下圖：



依據國際純化學暨應用化學聯合會（IUPAC）的規定，將參考電極置於左側，以電線連接至三用電表的接地端（COM），將待測電極置於右側，以電線連接至三用電表的正端（V）。由三用電表所測得的電池電壓，可計算出待測電極的還原電位，又稱為電極電位。

電池電壓 = 待測電極電位 － 參考電極電位

依據電池電壓可判定該氧化還原反應是否為自發性反應，當電池電壓大於 0，為自發性反應。當電池電壓小於 0，為非自發性反應。

銅電極的標準還原電位(E^o) 是指在標準狀態下，當硫酸銅溶液濃度為 1.0 M 時的電極還原電位： $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$　　$E^o = 0.337$ V　(Cu^{2+}濃度為 1.0 M)

當硫酸銅溶液濃度改變時，電極電位也會跟著改變，從能斯特方程式可得：

$$E\,(\text{電極電位}) = E^0\,(\text{標準還原電位}) - \left(\frac{0.0592}{n}\right)\log\left(\frac{1}{[Cu^{2+}]}\right)$$

n：半反應中電子的莫耳數

$[Cu^{2+}]$：銅離子濃度

當硫酸銅溶液濃度為 0.1 M，從能斯特方程式可計算出銅電極還原電位為 0.307 V。

$$E = 0.337 - \left(\frac{0.0592}{2}\right)\log\left(\frac{1}{0.1}\right) = 0.307\ V$$

貳、藥品：

名稱	容量	數量
未知硫酸銅溶液 1	約 50 mL	1 瓶
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 粉末 (249.69 g/mol)		1 包
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 粉末 (287.54 g/mol)		1 包
$NiSO_4 \cdot 6H_2O$ 粉末 (262.85 g/mol)		1 包
$AgNO_3$ 粉末 (169.87 g/mol)		1 包
KCl 粉末 (74.56 g/mol)		1 包

參、器材：

一、個人使用器材

名稱	數量	名稱	數量
100 mL 定量瓶	2 支	天平	1 台
50 mL 定量瓶	2 支	刮勺	1 支
500 mL 燒杯	1 個	砂紙	1 張
250 mL 燒杯	1 個	脫脂棉	1 包
100 mL 燒杯	6 個	50 mL 量筒	1 支
攪拌棒	1 支	三用電表	1 台
U 型管	1 支	電線含夾子	2 條
銅片	1 片	洗滌瓶 (裝滿蒸餾水)	1 瓶
鋅片	1 片	工程計算機	1 台
鎳片	1 片	紙巾	1 包
碳棒	1 支	標籤紙	10 小張
塑膠滴管	10 支	個人安全防護用具 (護目鏡、實驗衣、塑膠手套)	每人 1 套
檸檬	半個		

二、共用器材（置於講桌上）：蒸餾水、廢液桶

肆、實驗步驟：

一、配製藥品：

1.配製 0.1 M 硫酸銅溶液 100 mL。

2.配製 0.1 M 硫酸鋅溶液 100 mL。

3.配製 0.1 M 硫酸鎳溶液 50 mL。

4.配製 0.1 M 硝酸銀溶液 50 mL。

5.於 250 mL 燒杯中，配製飽和氯化鉀溶液 150 mL。（KCl 的溶解度大約為 34 g/100 mL）

二、製作鹽橋及半電池：

1.以飽和氯化鉀溶液裝滿 U 型管，取兩團脫脂棉，用氯化鉀溶液浸濕後塞入 U 型管的兩端，做成鹽橋。

2.取 1 個 100 mL 燒杯，在燒杯內倒入 40 mL 硫酸銅溶液，銅電極以砂紙磨亮後，放入硫酸銅溶液即為銅半電池。

3.取 2 個 100 mL 燒杯，分別在燒杯內倒入 40 mL 硫酸鋅及硫酸鎳溶液，鋅及鎳電極以砂紙磨亮後，分別放入硫酸鋅及硫酸鎳溶液即為鋅和鎳半電池。

4.取 1 個 100 mL 燒杯，在燒杯內倒入 40 mL 硝酸銀溶液，再加入碳棒 1 支，即為銀半電池。

三、測量待測電極的還原電位：

1.已知硫酸銅濃度為 0.1 M，銅電極的還原電位為 0.307 V。

2.如上圖裝置，將銅半電池置於左側，做為參考電極，以電線連接至三用電表的接地端（COM）。

3.將鋅半電池置於右側，以電線連接至三用電表的正端（V）。

4.將三用電表調至測量直流電壓 20 V 的位置。

5.將鹽橋的兩端分別放入燒杯中，紀錄三用電表所測得的電池電壓（紀錄至小數點下第二位），並計算出鋅電極電位。

6.重複上述實驗，分別測得鎳電極和銀電極電位。

四、測量未知溶液的濃度：

1.以鋅半電池置於左側，做為參考電極，以電線連接至三用電表的接地端。

2.將未知硫酸銅溶液倒入燒杯，插入銅電極。將此銅半電池置於右側，以電線連接至三用電表的正端。

3.紀錄三用電表所測得的電池電壓，利用能斯特方程式計算出硫酸銅溶液的濃度。

五、測量檸檬電池的電位：

1.將檸檬切半，取半個檸檬，將鋅片插入檸檬中，以電線連接至三用電表的接地端。

2.將銅片插入檸檬中，以電線連接至三用電表的正端。

3.紀錄三用電表所測得的電池電壓。

注意事項：

1.實驗結束後，鋅片、銅片、鎳片及碳棒請放入回收盒。

2.實驗結束後，硫酸銅、硫酸鋅、硫酸鎳及硝酸銀溶液棒請倒入金屬類廢液桶。氯化鉀溶液倒入指定回收桶。

伍、結果與討論

一、實驗結果：

(a) 藥品的製備： (30%)

請描述如何配製下列溶液：

0.1 M 硫酸銅溶液 100 mL	
0.1 M 硫酸鋅溶液 100 mL	
0.1 M 硫酸鎳溶液 50 mL	
0.1 M 硝酸銀溶液 50 mL	
飽和氯化鉀溶液 150 mL	

(a) 測量待測電極的還原電位 (30%)

待測電極	電池電壓	參考電極電位	待測電極電位	是否為自發反應
鋅電極				
鎳電極				
銀電極				

計算過程：

(b) 測量未知溶液的濃度 (13%)

電池電壓	鋅電極電位	銅電極電位	未知溶液的濃度
陰極	陰極反應		
陽極	陽極反應		
電池全反應			

計算過程：

(c) 測量檸檬電池的電位(15%)

檸檬電池的電位	是否為自發反應

陰極	陰極反應
陽極	陽極反應
電池全反應	

二、問題回答(12%)

1.為何需要將金屬表面磨亮？ (4%)

2. (a)檸檬電池是伏打電池(丹尼爾電池)還是電解電池？ (4%)

(b)請說明在檸檬電池中電子如何流動？ (4%)

【計算紙】